

攻讀資訊安全博士學位計畫書：結合醫療資安防護架構：從主動防禦到災難自動復原系統

申請人：田安琪

研究領域：邊緣運算、加密技術、自癒系統架構、邊緣AI異常檢測演算法

一、研究動機題目與背景 (Research Background)

醫療數位化 (E-health) 的普及，醫院資訊系統 (HIS) 已成為網路攻擊的醫療目標。近年來，醫療院所遭遇勒索病毒 (Ransomware) 攻擊頻傳，導致病患資料外洩、病歷系統停頓，嚴重威脅病患生命安全。

目前的醫療網路安全面臨三大挑戰：

- 高度敏感：病患資訊與醫療數據具備不可變性，一旦外洩將造成永久性資料損害。
- 防禦機制落後：傳統雲防禦架構在嚴重攻擊時，反應速度不足，且一旦斷網便失去功能。
- 缺乏能力 (Resilience)：現有系統缺乏依賴中心化伺服器，缺乏在維持運作期間的「降級運作」能力和快速備份復原機制。

二、研究目的 (Research Objectives)

本研究旨在提出一個具備「高智」與「智慧防禦」的醫療資安框架，目標如下：

- 強化邊緣AI防禦：利用邊緣運算 (Edge Computing) 即時偵測異常流量與惡意程式碼，在攻擊開始於終端攔截。
- 確保系統持續運作 (Business Continuity)：設計分散式架構，確保即使核心伺服器慘敗，診間與緊急狀態仍能維持基本運作。
- 自動化災難復原與備份研發：基於區塊鏈或冷熱分層技術的加密備份機制，確保資料缺失並實現秒級復原。

三、研究大綱與關鍵問題 (研究大綱)

本方案將分為三個主要技術層面進行探討：

- 基於邊緣攻擊的輕量化感知模型：針對醫療設備 (IoT/IoMT) 攻擊資源有限的特性，開發輕量化AI模型，實現在邊緣端對異常行為 (如異常病患資料存取) 的即時識別。
- 醫療系統的自癒機制 (Self-healing Systems)：研究當醫院網路貧窮時，如何利用容器化技術 (如 Kubernetes Edge) 快速遷移服務，讓醫療人員能夠持續存取離線病歷快取。

3. 防篡改備份與病患隱私保護：利用同態加密(同態加密)處理病患數據，並結合分散式帳本技術確保備份資料不會被篡改或刪除。

四、研究方法(Research Methodology)

1. 文獻回顧與案例分析：分析過往重大醫療資安事件(如WannaCry攻擊)，得出系統漏洞。
2. 目前模擬環境：建置虛擬化醫療網路實驗室(Cyber Range)，模擬各類病毒與駭客攻擊行為。
3. 模型訓練與評鑑：使用公開醫療資料集訓練AI防禦模型，並以偵測率(Precision/Recall)及系統恢復時間(RTO)作為評量指標。
4. 原型系統開發：開發一套結合「預警、隔離、復原」的整合式管理平台原型。

五、預期貢獻(Expected Contributions)

1. 學術價值：提出一套適用於高敏感、高可用性環境的「邊緣防護—分散式復原」理論架構。
2. 實務貢獻：提供醫療機構一套技術準則，建立在侵犯入侵時，能從「被動防禦」與「快速重建」。
3. 社會影響：有效保護病人個人基因隱私，避免醫療體系因資安事件引發社會恐慌。

六、工作計劃(Work Plan)

- 第一年：完成專業課程修習，深入研究加密技術與邊緣攻擊理論，完成相關文獻回顧。
- 第二年：建立實驗模擬平台，開發邊緣AI異常檢測演算法，並投稿至相關國際會議。
- 第三年：研發自動備份與自愈系統架構，進行原型測試與資料分析。
- 第四年：整合研究成果，撰寫博士論文，爭取與醫療產業合作進行場域驗證。

七、未來方向：

AI被廣泛的使用，強化邊緣AI的防禦是未來的趨勢，除了避免駭客入侵是第一要務，資料的備份跟保存，讓醫院仍能不受干擾的運作也是重中之重。也許未來的量子電腦不一定直接「預防」目前的駭客，而是促使我們升級到更先進的「量子安全」機制。目前的技術仍處於實驗階段，但十年內可能威脅現有加密體系，因此現在就必須開始準備轉換防禦系統。
